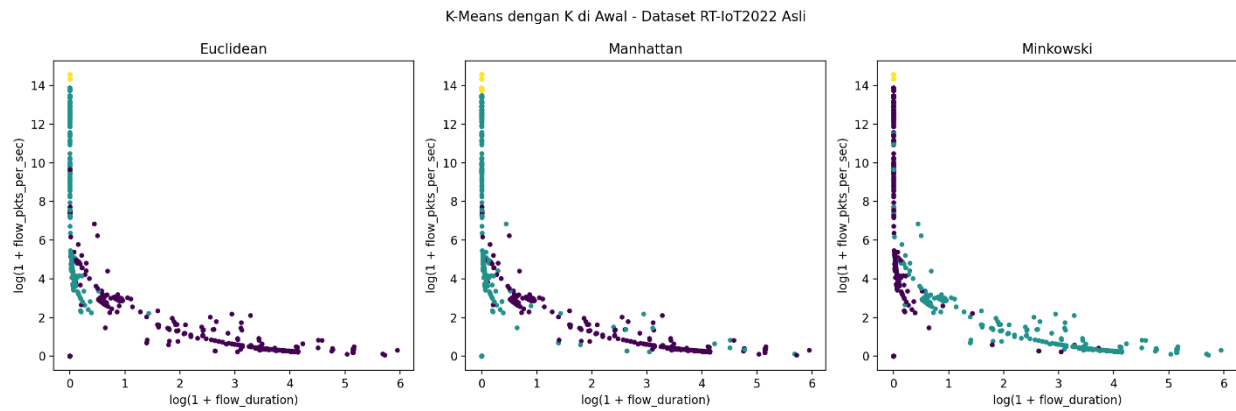


PEMBAGIAN TUGAS DALAM TIM

1. Narendra Farel Arivanto (25032014021)
Mencari dan menyiapkan dataset RT-IoT2022, memilih fitur yang digunakan dalam clustering, membersihkan data dari nilai kosong atau tidak valid, melakukan standardisasi menggunakan Z-score agar setiap fitur memiliki skala yang seimbang sebelum diproses, menjabarkan 3 rumus jarak, yaitu Euclidean, Manhattan, dan Minkowski serta membantu mengimplementasikan algoritma K-Means. Bertanggungjawab pada rumus jarak Euclidean.
2. Nadhif Dafa Aditra (25032014029)
Mengimplementasikan algoritma K-Means dengan metode jarak Euclidean, Manhattan, dan Minkowski, menentukan jumlah cluster yaitu $k = 3$, menghitung jarak data terhadap centroid, menentukan fitur penting yang dipilih, menentukan cluster terdekat, serta memperbarui centroid sampai hasil clustering stabil. Bertanggungjawab pada rumus jarak Minkowski.
3. Fahmi Bima Yudhistira (25032014011)
Menampilkan hasil cluster di terminal, menghitung jumlah data pada setiap cluster, menampilkan komposisi Attack_type sebagai pembandingan, membuat grafik visualisasi hasil clustering, menjelaskan interpretasi hasil cluster berdasarkan warna dan pola sebaran data serta membantu mengimplementasikan algoritma K-Means. Bertanggungjawab pada rumus jarak Manhattan.

HASIL RUNNING PROGRAM

K-Means K Diawal



```
=====
K-MEANS DENGAN K DI AWAL
Dataset      : RT-IoT2022 asli
Metode Jarak : euclidean
Jumlah K     : 3
Jumlah Data  : 5000
Iterasi      : 13
```

```
Cluster 0 - Trafik Intensitas Rendah
Jumlah data: 1038
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
DOS_SYN_Hping      369
MQTT_Publish       191
Thing_Speak        178
ARP_poisoning      169
NMAP_UDP_SCAN      99
```

```
Cluster 1 - Trafik Intensitas Sedang
Jumlah data: 2863
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
DOS_SYN_Hping      2387
Thing_Speak        153
ARP_poisoning      133
NMAP_XMAS_TREE_SCAN 77
NMAP_OS_DETECTION  69
```

```
Cluster 2 - Trafik Intensitas Tinggi
Jumlah data: 1099
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
DOS_SYN_Hping      1089
NMAP_TCP_scan       5
NMAP_OS_DETECTION   3
NMAP_XMAS_TREE_SCAN 2
```

```
=====
K-MEANS DENGAN K DI AWAL
Dataset      : RT-IoT2022 asli
Metode Jarak : manhattan
Jumlah K     : 3
Jumlah Data  : 5000
Iterasi      : 8
```

```
Cluster 0 - Trafik Intensitas Sedang
Jumlah data: 444
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
MQTT_Publish      191
Thing_Speak       164
ARP_poisoning     68
DDOS_Slowloris    17
Wipro_bulb        4
```

```
Cluster 1 - Trafik Intensitas Rendah
Jumlah data: 3152
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
DOS_SYN_Hping     2452
ARP_poisoning     234
Thing_Speak       167
NMAP_UDP_SCAN     100
NMAP_XMAS_TREE_SCAN 79
```

```
Cluster 2 - Trafik Intensitas Tinggi
Jumlah data: 1404
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
DOS_SYN_Hping     1393
NMAP_TCP_scan     5
NMAP_OS_DETECTION 4
NMAP_XMAS_TREE_SCAN 2
```

```
=====
K-MEANS DENGAN K DI AWAL
Dataset      : RT-IoT2022 asli
Metode Jarak : minkowski
Jumlah K     : 3
Jumlah Data  : 5000
Iterasi      : 5
```

```
Cluster 0 - Trafik Intensitas Rendah
Jumlah data: 3396
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
DOS_SYN_Hping     2756
ARP_poisoning     219
Thing_Speak       166
NMAP_UDP_SCAN     98
NMAP_XMAS_TREE_SCAN 79
```

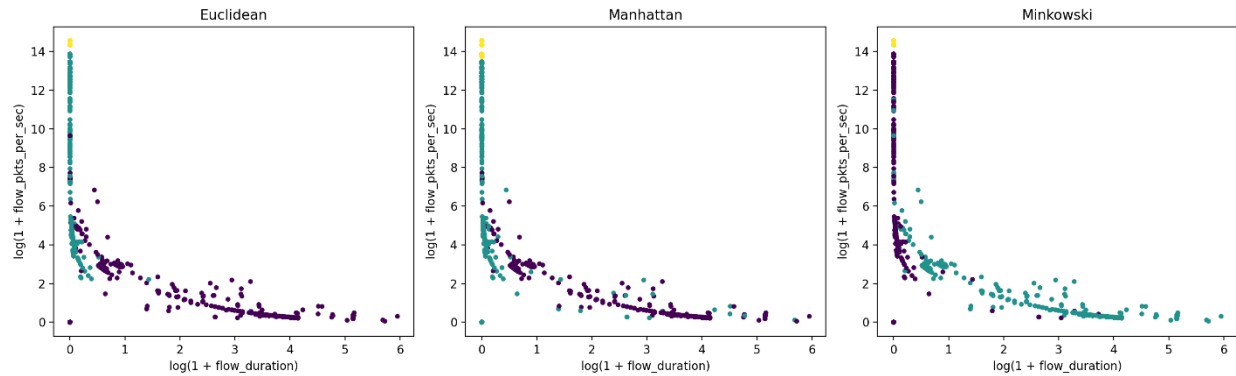
```
Cluster 1 - Trafik Intensitas Sedang
Jumlah data: 510
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
MQTT_Publish      191
Thing_Speak       165
ARP_poisoning     83
NMAP_TCP_scan     42
DDOS_Slowloris    24
```

```
Cluster 2 - Trafik Intensitas Tinggi
Jumlah data: 1094
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
DOS_SYN_Hping     1089
NMAP_OS_DETECTION 3
NMAP_XMAS_TREE_SCAN 2
```

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\File Dafa\PENGUMPULAN UAS KDKA\FILE KODE PROGRAM>
```

K-Means Threshold

K-Means dengan Threshold - Dataset RT-IoT2022 Asli



```
=====
K-MEANS DENGAN THRESHOLD
Dataset      : RT-IoT2022 asli
Metode Jarak : euclidean
Jumlah K     : 3
Threshold    : 0.001
Jumlah Data  : 5000
Iterasi 1 | Delta = 4.012589
Iterasi 2 | Delta = 1.240715
Iterasi 3 | Delta = 0.432562
Iterasi 4 | Delta = 0.179325
Iterasi 5 | Delta = 0.840140
Iterasi 6 | Delta = 1.215131
Iterasi 7 | Delta = 1.195571
Iterasi 8 | Delta = 0.093968
Iterasi 9 | Delta = 0.870047
Iterasi 10 | Delta = 0.050466
Iterasi 11 | Delta = 0.177325
Iterasi 12 | Delta = 0.067468
Iterasi 13 | Delta = 0.000000

Hasil Akhir
Iterasi berhenti pada: 13

Cluster 0 - Trafik Intensitas Rendah
Jumlah data: 1038
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
DOS_SYN_Hping      369
MQTT_Publish       191
Thing_Speak        178
ARP_poisoning      169
NMAP_UDP_SCAN      99
```

```
Cluster 1 - Trafik Intensitas Sedang
Jumlah data: 2863
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
DOS_SYN_Hping      2387
Thing_Speak        153
ARP_poisoning       133
NMAP_XMAS_TREE_SCAN 77
NMAP_OS_DETECTION   69
```

```
Cluster 2 - Trafik Intensitas Tinggi
Jumlah data: 1099
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
DOS_SYN_Hping      1089
NMAP_TCP_scan       5
NMAP_OS_DETECTION   3
NMAP_XMAS_TREE_SCAN 2
```

```
=====
K-MEANS DENGAN THRESHOLD
Dataset      : RT-IoT2022 asli
Metode Jarak : manhattan
Jumlah K     : 3
Threshold    : 0.001
Jumlah Data  : 5000
Iterasi 1 | Delta = 4.193529
Iterasi 2 | Delta = 1.493587
Iterasi 3 | Delta = 2.243602
Iterasi 4 | Delta = 1.368731
Iterasi 5 | Delta = 3.957921
Iterasi 6 | Delta = 0.667948
Iterasi 7 | Delta = 0.317892
Iterasi 8 | Delta = 0.000000
```

```
Hasil Akhir
Iterasi berhenti pada: 8
```

```
Cluster 0 - Trafik Intensitas Sedang
Jumlah data: 444
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
MQTT_Publish        191
Thing_Speak         164
ARP_poisoning        68
DDOS_Slowloris       17
Wipro_bulb           4
```

```
Cluster 1 - Trafik Intensitas Rendah
Jumlah data: 3152
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
DOS_SYN_Hping        2452
ARP_poisoning         234
Thing_Speak           167
NMAP_UDP_SCAN         100
NMAP_XMAS_TREE_SCAN   79
```

```
Cluster 2 - Trafik Intensitas Tinggi
Jumlah data: 1404
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
DOS_SYN_Hping        1393
NMAP_TCP_scan         5
NMAP_OS_DETECTION     4
NMAP_XMAS_TREE_SCAN   2
```

=====

K-MEANS DENGAN THRESHOLD
Dataset : RT-IoT2022 asli
Metode Jarak : minkowski
Jumlah K : 3
Threshold : 0.001
Jumlah Data : 5000
Iterasi 1 | Delta = 4.479478
Iterasi 2 | Delta = 4.037948
Iterasi 3 | Delta = 1.870289
Iterasi 4 | Delta = 0.030424
Iterasi 5 | Delta = 0.000000

Hasil Akhir
Iterasi berhenti pada: 5

Cluster 0 - Trafik Intensitas Rendah
Jumlah data: 3396
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
DOS_SYN_Hping 2756
ARP_poisioning 219
Thing_Speak 166
NMAP_UDP_SCAN 98
NMAP_XMAS_TREE_SCAN 79

Cluster 1 - Trafik Intensitas Sedang
Jumlah data: 510
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
MQTT_Publish 191
Thing_Speak 165
ARP_poisioning 83
NMAP_TCP_scan 42
DDOS_Slowloris 24

Cluster 2 - Trafik Intensitas Tinggi
Jumlah data: 1094
Komposisi Attack_type terbanyak:
Attack_type
DOS_SYN_Hping 1089
NMAP_OS_DETECTION 3
NMAP_XMAS_TREE_SCAN 2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\File Dafa\PENGUMPULAN UAS KDKA\FILE KODE PROGRAM>